

1과목 : 콘크리트공학

1. 시멘트 원료의 조합비를 정하는 데 일반적으로 사용되는 수경률의 계산식으로 옳은 것은?

① 
$$\text{수경률} = \frac{\text{CaO} - 0.7 \times \text{SO}_3}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3}$$

② 
$$\text{수경률} = \frac{\text{SO}_3 - 0.7 \times \text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3}$$

③ 
$$\text{수경률} = \frac{\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3}{\text{SiO}_2}$$

④ 
$$\text{수경률} = \frac{\text{SiO}_2}{\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3}$$

2. 고압증기양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압증기 양생한 콘크리트는 어느 정도의 취성을 갖는다.  
 ② 고압증기 양생한 콘크리트는 보통양생한 것이 비해 철근의 부착강도가 약 1/20이 되므로 철근콘크리트 부재에 적용하는 것은 바람직하다.  
 ③ 고압증기 양생한 콘크리트는 보통양생한 것에 비해 백태 현상이 감소된다.  
 ④ 고압증기 양생한 콘크리트는 보통양생한 것에 비해 열팽창계수와 탄성계수가 매우 작다.

3. 서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하루의 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.  
 ② 콘크리트는 비빈 후 1.5시간 이내에 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용한 경우라도 2시간 이내에 타설하는 것을 원칙으로 한다.  
 ③ 콘크리트 재료의 온도를 낮추어서 사용한다.  
 ④ 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하이어야 한다.

4. 압축강도에 의한 콘크리트의 품질관리에서 시험을 위해 시료를 채취하는 시기 및 횟수는 일반적인 경우 하루에 치는 콘크리트 마다 적어도 몇 회로 하여야 하는가?

- ① 1회                      ② 2회  
 ③ 3회                      ④ 4회

5. 일반 콘크리트 치기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 타설한 콘크리트를 거꾸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서 는 안된다.  
 ② 한 구획내의 콘크리트 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설해야 한다.  
 ③ 콘크리트는 그 표면이 한 구획내에서는 거의 수평이 되도록 타설하는 것을 원칙으로 한다.  
 ④ 콘크리트 타설 도중 표면에 떠올라 고인 불리딩수가 있을 경우는 콘크리트 표면에 도랑을 만들어 물을 제거 한 후 콘크리트를 타설해야 한다.

6. 단위 골재량의 절대부피가 800ℓ인 콘크리트에서 잔골재율(S/a)이 40%이고, 굵은 골재의 표건밀도가 2.65g/cm³이면, 단위 굵은 골재량은 얼마인가?

- ① 848kg                      ② 1044kg  
 ③ 1272kg                      ④ 2120kg

7. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 긴장재에 긴장을 주는 시기에 따라서 포스트텐션방식과 프리텐션방식으로 분류된다.  
 ② 프리텐션방식에 있어서 프리스트레싱할 때의 콘크리트 압축강도는 20MPa 이상이어야 한다.  
 ③ 프리스트레싱을 할 때의 콘크리트의 압축강도는 프리스트레싱을 준 직후에 콘크리트에 일어나는 최대 압축응력의 1.7배 이상이어야 한다.  
 ④ 그라우트 시공은 프리스트레싱이 끝나고 8시간이 경과한 다음 가능한 한 빨리 하여야 한다.

8. 굳지 않은 콘크리트의 슬럼프(slump) 및 슬럼프시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 슬럼프콘의 규격은 밑면의 안지름 200mm, 윗면의 안지름은 100mm, 높이는 300mm이다.  
 ② 슬럼프콘에 콘크리트를 채우기 시작하고 나서 슬럼프콘의 들어 올리기를 종료할 때까지의 시간은 3분 이내로 한다.  
 ③ 슬럼프의 표준값은 철근콘크리트에서 일반적인 단면인 경우 40~120mm이다.  
 ④ 슬럼프콘을 가만히 연속으로 들어올리고, 콘크리트의 중앙부에서 공시체 높이와의 차를 5mm 단위로 측정하여 이것을 슬럼프 값으로 한다.

9. 콘크리트의 알칼리 골재반응에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알칼리 골재반응이 진행되면 콘크리트 구조물에 균열이 생긴다.  
 ② 콘크리트 중 알칼리의 주된 공급원은 골재에 부착된 염분(NaCl)이다.  
 ③ 알칼리 골재반응은 포졸란의 사용에 의해 억제된다.  
 ④ 알칼리 골재반응이 진행되기 위해서는 반응성골재와 알칼리 및 수분이 필요하다.

10. 콘크리트를 거꾸집에 타설한 후부터 응결이 종료할 때까지 발생하는 균열을 초기 균열이라고 한다. 다음 중 초기 균열을 올바르게 묶은 것은?

- ① 침하 수축 균열-온도 균열  
 ② 침하 수축 균열-플라스틱 수축 균열  
 ③ 플라스틱-수축 균열 - 온도 균열  
 ④ 플라스틱 수축 균열-건조 수축 균열

11. 매스콘크리트의 균열 방지 또는 대책에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트는 수화열이 적은 것을 사용한다.  
 ② 소요의 품질을 만족시키는 범위내에서 단위시멘트량이 적어지도록 배합을 선정한다.  
 ③ 굵은골재 최대치수는 작은 것을 사용한다.  
 ④ 콘크리트의 내부온도 상승이 완만하게 되고, 또 최고온도에 도달한 후에는 매스콘크리트 부재를 보온하여 되도록 장시간에 걸쳐 서서히 냉각시키는 것이 좋다.

12. 경량 골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통 콘크리트의 응력-변형 관계는 직선적이거나, 경량 골재 콘크리트는 곡선적인 변형을 나타낸다.
- ② 경량 골재 콘크리트의 탄성계수는 보통 콘크리트의 40~70%정도 이다.
- ③ 콘크리트를 제조하기 전에 인공 경량 골재를 충분히 흡수시켜 콘크리트의 비빔이나 운반 도중에 골재의 흡수가 일어나지 않도록 해야 한다.
- ④ 경량 골재 콘크리트의 선팅창률은 일반적으로 보통 콘크리트 60~70% 정도이며 열확산율도 보통 콘크리트에 비해 낮다.
13. 콘크리트 압축강도 시험용 공시체를 제작하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 한다.
- ② 콘크리트를 몰드에 채울 때 2층 이상의 거의 같은 층으로 나눠서 채운다.
- ③ 콘크리트를 몰드에 채울 때 다짐봉을 사용하는 경우 각 층을 25회씩 다진다.
- ④ 몰드를 떼는 시기는 콘크리트 채우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.
14. 30회 이상의 시험으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 2MPa이고 설계기준 압축강도가 28MPa인 경우 배합강도로 가장 적합한 것은?
- ① 31MPa                      ② 30MPa
- ③ 29MPa                      ④ 28MPa
15. 일반콘크리트 비빔기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간 한도를 옳게 설명한 것은?
- ① 외기온도가 25℃ 이상일 때에는 120분 이내, 외기온도가 25℃ 미만일 때에는 150분 이내
- ② 외기온도에 상관없이 90분 이내
- ③ 외기온도가 25℃ 이상일 때에는 90분 이내, 외기온도가 25℃ 미만일 때에는 120분 이내
- ④ 외기온도에 상관없이 120분 이내
16. 하루 평균기온이 4℃ 이하인 기상조건하에서 콘크리트를 타설하고자 할 때 틀린 조치사항은?
- ① AE제 또는 AE감수제를 사용하여 배합하였다.
- ② 소요 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 온도를 5℃ 이상으로 유지하였다.
- ③ 포틀랜드시멘트를 직접 가열하여 온도를 상승시킨 후 배합하였다.
- ④ 타설할 때의 콘크리트 온도를 15℃ 정도로 하였다.
17. 프리스트레스트 콘크리트(PSC)를 철근콘크리트(RC)와 비교할 때 사용재료와 역학적 성질의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 부재 전단면의 유효한 이용
- ② 부재의 탄성과 복원성이 뛰어나
- ③ 긴장재로 인한 자중과 전단력의 증가
- ④ 고강도 콘크리트와 고강도 감재의 사용
18. 콘크리트의 건조수축량에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?
- ① 단위 굵은골재량이 많을수록 건조수축량은 크다.
- ② 분말도가 큰 시멘트일수록 건조수축량은 크다.
- ③ 습도가 낮을수록 온도가 높을수록 건조수축량은 작다.

- ④ 물-시멘트비가 동일할 경우 단위수량의 차이에 따른 건조수축량이 달라지지는 않는다.
19. 시방배합을 통해 단위수량 174kg/m<sup>3</sup>, 시멘트량 369kg/m<sup>3</sup>, 잔골재 702kg/m<sup>3</sup>, 굵은골재 1,049kg/m<sup>3</sup>을 산출하였다. 현장골재의 입도를 고려하여 현장배합으로 수정한다면 잔골재와 굵은골재의 양은 각각 얼마가 되겠는가? (단, 현장골재의 입도는 잔골재 중 5mm체에 남는 양이 10%이고, 굵은골재 중 5mm체를 통과한 양이 5%이다.)
- ① 잔골재 : 563kg/m<sup>3</sup>, 굵은골재 : 1,188kg/m<sup>3</sup>
- ② 잔골재 : 637kg/m<sup>3</sup>, 굵은골재 : 1,114kg/m<sup>3</sup>
- ③ 잔골재 : 723kg/m<sup>3</sup>, 굵은골재 : 1,028kg/m<sup>3</sup>
- ④ 잔골재 : 802kg/m<sup>3</sup>, 굵은골재 : 949kg/m<sup>3</sup>
20. 거푸집의 높이가 높아 재료 분리를 방지하기 위하여 연직슈트를 사용하고자 한다. 이 때 슈트의 배출구와 타설면까지의 높이는 원칙적으로 몇 m 이하로 하여야 하는가?
- ① 1m                              ② 1.5m
- ③ 2m                              ④ 2.5m

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 벤토나이트 공법을 써서 굴착벽면의 붕괴를 막으면서 굴착된 구멍에 철근 콘크리트를 넣어 말뚝이나 벽체를 연속적으로 만드는 공법은?
- ① Slurry Wall 공법                      ② Earth Drill 공법
- ③ Earth Anchor 공법                      ④ Open Cut 공법
22. 100,000m<sup>3</sup>의 성토공사를 위하여 L=1.25, C=0.9인 현장 흙을 굴착 운반하고자 한다. 운반 토량은?
- ① 138,888.9m<sup>3</sup>                      ② 112,500m<sup>3</sup>
- ③ 111,111.1m<sup>3</sup>                      ④ 88,888.9m<sup>3</sup>
23. 투수성이 큰 모래를 특수섬유질의 망대속에 투입하여 연약지반내 모래기둥을 형성한 루 간극수를 탈수시켜 연약지반을 개량하는 공법으로 동시에 4공 정도의 모래기둥시공이 가능한 공법은?
- ① 샌드콤팩션파일 공법                      ② 샌드드레인 공법
- ③ 섬유드레인 공법                      ④ 팩드레인 공법
24. 준설능력이 크고 대규모 공사에 적합하여 비교적 넓은 면적의 토질준설에 알맞은 선(船)형에 따라 경질토 준설도 가능한 준설선은?
- ① 그레브준설선                      ② 디퍼준설선
- ③ 버킷준설선                      ④ 펌프준설선
25. 정수의 값이 3, 동결지수가 400℃·day일 때, 데라다공식을 이용하여 동결깊이를 구하면?
- ① 30cm                              ② 40cm
- ③ 50cm                              ④ 60cm
26. 네트워크 공정표의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 중점관리가 용이하다.
- ② 전체와 부분의 관련을 이해하기 쉽다.
- ③ 기자재, 노우 등 배치인원 계획이 합리적으로 이루어진다.
- ④ 작성 및 수정이 쉽다.

27. 교량구조 중 좌우의 주형을 연결하여 구조물의 횡방향지지 및 강성을 확보, 횡하중의 받침부로 원활한 하중전달을 하기 위해 설치된 구조는 무엇인가?  
 ① 바닥틀 ② 교대  
 ③ 브레이싱 ④ 구체
28. 볼투수층에서 최소 침강 지하수면까지의 거리를 1m, 암거의 간격 10m, 투수계수  $K=10^{-5}$  cm/sec라 할 때 이 암거의 단위 길이당 배수량을 Donnan식에 의하여 구하면 얼마인가?  
 ①  $2 \times 10^{-2}$  cm<sup>3</sup>/cm/sec ②  $2 \times 10^{-4}$  cm<sup>3</sup>/cm/sec  
 ③  $4 \times 10^{-2}$  cm<sup>3</sup>/cm/sec ④  $4 \times 10^{-4}$  cm<sup>3</sup>/cm/sec
29. 현장에서 하는 타설 피어공법 중에서 콘크리트 타설 후 Casing tube의 인발시 철근이 다라 뺨히는 현상이 발생하기 쉬운 공법은?  
 ① reverse circulation drill 공법  
 ② earth drill 공법  
 ③ benoto 공법  
 ④ gow 공법
30. 지하철 건설시 이용되는 공법중의 하나가 개착공법(open cut)이다. 다음 중 개착공법이 아닌 것은?  
 ① trench cut 공법 ② earth anchor 공법  
 ③ island 공법 ④ pneumatic caisson 공법
31. 포장 콘크리트 시공에서 인력포설 및 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 이음의 위치는 포장면 외측에 미리 표시해 두고, 콘크리트 깔기를 중단해야 할 경우에는 이음위치에서 최소한 500mm 이상 깔기를 하여 시공이음으로 자르고 다짐 후 마무리를 해야 한다.  
 ② 다짐은 내부진동기를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 이때 내부진동기는 30초~1분간의 정상 다짐 동안에 혼합물을 충분히 다져질 수 있는 진동횟수를 갖는 것이어야 한다.  
 ③ 다질 수 있는 1층 두께는 350mm이하이며, 혼합물의 다짐은 포설 후 1시간 이내에 완료하여야 한다.  
 ④ 콘크리트는 재료 분리가 일어나지 않도록 깔고 충분한 다짐도가 얻어질 때까지 다짐을 하여야 한다.
32. 착암기로 사암을 착공하는 속도를 0.3/min이라 할 때 2m깊이의 구멍을 10개 뚫는데 걸리는 시간은? (단, 착암기 1대를 사용하는 경우)  
 ① 20분 ② 220분  
 ③ 66.6분 ④ 666분
33. 20000m<sup>3</sup>의 본바닥을 버킷용량 0.6m<sup>3</sup>의 백호를 이용하여 굴착할 때 아래 조건에 의한 공기를 구하면?  
 버킷계수:1.2, 효율:0.8, 사이클타임: 25초, 토량의 변화율(L):0.9, 1일 작업시간:8시간, 뒷정리:2일  
 ① 24일 ② 42일  
 ③ 314일 ④ 186일
34. 토취장의 조건으로 적당하지 않은 것은?  
 ① 토질이양호해야 한다.  
 ② 용지매수가 쉽고 보상비가 적어야 한다.

- ③ 토량이 충분하고 기계의 사용이 용이해야 한다.  
 ④ 토성토량을 행해서 오르막비탈 1/5~1/10정도이어야 한다.
35. 항만공사에서 간만의 차가 큰 장소에 축조되는 항은?  
 ① 하구항(coastal harbor) ② 개구항(open harbor)  
 ③ 폐구항(closed harbor) ④ 피난항(refuge harbor)
36. 폭우시 옹벽 배면에 배수시설이 취약하면 옹벽자면을 통하여 침투수의 수위가 올라간다. 이 침투수가 옹벽에 미치는 영향을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?  
 ① 활동면에서의 간극수압 증가  
 ② 부분포화에 따른 뒷채움 흙무게의 증가  
 ③ 옹벽 바닥면에서의 양압력 증가  
 ④ 수평저항력의 증가
37. 공정관리도를 작성할 때 사용하는 더미(dummy)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 시간은 필요 없으나 지원은 필요한 활동이다.  
 ② 자원은 필요 없으나 시간은 필요한 활동이다.  
 ③ 자원과 시간이 모두 필요한 활동이다.  
 ④ 자원과 시간이 필요 없는 명목상의 활동이다.
38. TBM(Tunnel Boring Machine)에 의한 굴착의 특징이 아닌 것은?  
 ① 안정성(安定性)이 높다.  
 ② 여굴에 의한 낭비가 적다.  
 ③ 노무비 절약이 가능하다.  
 ④ 복잡한 지질의 변화에 대응이 용이하다.
39. 정성토에서 발생하는 히빙의 방지대책으로 틀린 것은?  
 ① 널말뚝의 근입길이를 짧게 한다.  
 ② 표토를 제거하거나 배면의 배수 처리로 하중을 작게 한다.  
 ③ 연약 지반을 개량한다.  
 ④ 부분굴착 및 트렌치 컷 공법을 적용한다.
40. 유도곡선에서 구할 수 있는 사항이 아닌 것은?  
 ① 시공 방법 결정 ② 토량 배분  
 ③ 공사비 산출 및 노무비 산출 ④ 평균 운반거리 산출

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 역청재료의 침입도 시험에서 중량 100g의 표준침이 5초동안에 5mm 관입했다면 이 재료의 침입도는 얼마인가?  
 ① 5 ② 25  
 ③ 50 ④ 500
42. 아래 표에 있는 설명은 어떤 시멘트에 대한 설명인가?

- 조기강도가 크다(재령 1일에 보통 포틀랜드 시멘트의 재령 28일 강도와 비슷함)
- 산, 염류, 해수 등의 화학적 작용에 대한 저항성이 크다.
- 내화성이 우수하다.
- 한중 콘크리트에 적합하다.

- ① 실리카 시멘트                      ② 알루미나 시멘트  
③ 포졸란 시멘트                      ④ 플라이 애쉬 시멘트

43. 다음 중 아스팔트 품질의 양부를 판정하는데 필요없는 시험은?

- ① 침입도 시험                      ② 마모율 시험  
③ 신도 시험                          ④ 연화점 시험

44. 암석의 종류 중 퇴적암이 아닌 것은?

- ① 사암                                  ② 혈암  
③ 석회암                              ④ 안산암

45. 고무혼입 아스팔트(rebberized asphalt)를 스트레이트 아스팔트와 비교할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 응집성 및 부착력이 크다.                      ② 마찰계수가 크다.  
③ 충격저항이 크다.                                  ④ 감온성이 크다.

46. 다음 합성수지 중 열가소성 수지는?

- ① 멜라민 수지                      ② 실리콘 수지  
③ 요소 수지                          ④ 아크릴 수지

47. 콘크리트용 혼화제(混和劑)에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① AE제에 의한 연행공기는 시멘트, 골재입자 주위에서 베어링(bearing)과 같은 작용을 함으로써 콘크리트의 워커빌리티를 개선하는 효과가 있다.  
② 고성능 감수제는 그 사용방법에 따라 고강도 콘크리트용 감수제와 유동화제로 나누어지지만 기본적인 성능은 동일하다.  
③ 촉진제는 응결시간이 빠르고 조기강도를 증대 시키는 효과가 있기 때문에 여름철공사에 사용하면 유리하다.  
④ 지연제는 사일로, 대형구조물 및 수조 등과 같이 연속타설을 필요로 하는 콘크리트 구조에 작업이음이 발생등의 방지에 유효하다.

48. 굵은골재의 최대치수란 질량비로 몇 %이상 통과시키는 체 중에서 최소 치수의 체눈을 공칭 치수로 나타낸 것인가?

- ① 80%                                  ② 85%  
③ 90%                                  ④ 95%

49. 기상작용에 대한 골재의 저항성을 평가하기 위한 시험은?

- ① 밀도 및 흡수율 시험                      ② 안정성 시험  
③ 로스엔젤레스 마모시험                      ④ 유해물 함량시험

50. 직경 20cm, 길이 5m의 강봉에 축방향으로 40ton의 인장력을 가하여 변형을 측정할 결과 직경이 0.1mm줄었고 길이가 10mm 늘어났을 때의 이 재료의 포아송수는 얼마인가?

- ① 1.0                                      ② 4.0  
③ 5.0                                      ④ 10.0

51. KS F 2526에 규정되어 있는 콘크리트용 골재의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굵은 골재의 절대건조 밀도는  $2.5\text{g/cm}^3$  이상이어야 한다.  
② 잔골재의 흡수율은 0.3%이하이어야 한다.  
③ 잔골재의 안정성은 15%이하이어야 한다.  
④ 굵은 골재의 마모율은 40%이하이어야 한다.

52. 다음 중 유동성을 증가시키는 혼화재료가 아닌 것은?

- ① 감수제                                  ② 촉진제  
③ AE제                                  ④ 플라이애쉬

53. 콘크리트에서 섬유보강의 효과가 가장 적은 것은?

- ① 인장강도 증가                      ② 워커빌리티 증가  
③ 균열저항성 증가                      ④ 내구성 증가

54. 시멘트의 강열감량(igniton loss)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강열감량은 시멘트에  $1000^\circ\text{C}$ 의 강한 열을 가했을 때의 시멘트 감량이다.  
② 강열감량은 시멘트 중에 함유된  $\text{H}_2\text{O}$ 와  $\text{CO}_2$ 의 양이다.  
③ 강열감량은 클링커와 혼합하는 석고의 결정수량과 거의 같은 양이다.  
④ 시멘트가 풍화하면 강열감량이 적어지므로 풍화의 정도를 파악하는데 사용된다.

55. 잔골재의 밀도시험의 결과가 아래 표와 같을 때 이 잔골재의 표면건조 포화상태의 밀도는?

- 검정된 용량을 나타낸 눈금까지 물을 채운 플라스크의 질량 : 665g
- 표면 건조 포화 상태 시료의 질량 : 500g
- 절대 건조 상태 시료의 질량 : 495g
- 시료와 물로 검정된 용량을 나타낸 눈금까지 채운 플라스크의 질량 : 975g
- 시험온도에서의 물의 밀도 :  $1\text{g/cm}^3$

- ①  $2.65\text{g/cm}^3$                       ②  $2.63\text{g/cm}^3$   
③  $2.60\text{g/cm}^3$                       ④  $2.57\text{g/cm}^3$

56. 포틀랜드시멘트 클링커 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포틀랜드시멘트 클링커는 단일조성이 아니라 알라이트(Alite), 베라이트(Belite), 석회(CaO), 산화철( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )이라 하는 4가지의 주요 화합물로 구성된다.  
②  $\text{C}_3\text{A}$ 는 수화속도가 매우 느리고 발열량이 적으며 수축도 작다.  
③  $\text{S}_3$  및  $\text{C}_2\text{S}$ 는 시멘트 강도의 대부분을 지배하는 것으로 그 함이 포틀랜드시멘트에서는 70~80%범위이다.  
④ 육각형 모양은 한 알라이트는  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2(\text{C}_2\text{S})$ 를 주성분으로 하며 다량의  $\text{Al}_2\text{O}_3$  및  $\text{MgO}$ 등을 고용한 결정이다.

57. 목재의 강도에 대하여 바르게 설명한 것은?

- ① 일반적으로 휨 강도는 압축강도보다 작다.  
② 일반적으로 섬유에 평행방향의 인장강도는 압축강도보다 크다.  
③ 일반적으로 섬유에 평행방향의 압축강도는 섬유에 직각방향의 압축강도보다 작다.

④ 일반적으로 전단강도는 휨 강도보다 크다.

58. 일반적인 폭약의 취급법으로써 적절하지 않은 것은?

- ① 직사광선과 화기를 피하는 곳에 보관할 것
- ② 뇌관과 폭약은 다른 장소에 보관할 것
- ③ 주기적으로 흔들어 주고 가능하면 저온(0℃이하)에서 보관할 것
- ④ 온도 및 습도에 의한 변질에 주의할 것

59. 대폭파 또는 수중폭파에서 동시폭파를 실시하기 위하여 뇌관 대신에 사용하는 것은?

- ① 도화선                      ② 도폭선
- ③ 전기뇌관                  ④ 청장약

60. 실리카폼에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 골재와 시멘트풀 간의 결합을 좋게하므로 고강도 콘크리트에 사용된다.
- ② 사용량이 증가할수록 소요 단위수량도 증가하므로 고성능 감수제의 사용이 필수적이다.
- ③ 단위수량 증가, 건조수축의 증가 등의 단점이 있다.
- ④ 규산백토, 규조토 등과 함께 천연 혼화재료로서 시멘트량의 1% 이하의 액상인 재료이다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 모래지반의 현장상태 습윤 단위 중량을 측정한 결과  $1.8t/m^3$ 으로 얻어졌으며 동일한 모래를 채취하여 실내에서 가장 조밀한 상태의 간극비를 구한 결과  $e_{min}=0.456$ , 가장 느슨한 상태의 간극비를 구한 결과  $e_{max}=0.92$ 를 얻었다. 현장상태의 상대밀도는 약 몇 %인가? (단, 모래의 비중  $G_s=2.7$ 이고, 현장상태의 함수비  $w=10\%$ 이다.)

- ① 44%                      ② 57%
- ③ 64%                      ④ 80%

62. 굳은 점토지반에 앵커를 그라우팅하여 고정시켰다. 고정부의 길이가 5m, 직경 20cm, 시추공의 직경은 10cm이었다. 점토의 비배수전단강도( $C_u$ )= $1.0kg/cm^2$ ,  $\phi=0^\circ$ 이라고 할 때 앵커의 극한 지지력은? (단, 표면마찰계수는 0.6으로 가정한다.)

- ① 9.4ton                      ② 15.7ton
- ③ 18.8ton                      ④ 31.3ton

63. 두께 5m 되는 점토층 아래 위에 모래층이 있을 때 최종 1차 압밀침하량이 0.6m로 산정되었다. 아래의 압밀도( $U$ )와 시간계수( $T_v$ )의 관계 표를 이용하여 0.36m가 침하될 때 걸리는 총소요시간을 구하면? (단, 압밀계수  $C_v=3.6 \times 10^{-4} cm^2/sec$ 이고, 1년은 365일)

| $U(\%)$ | $T_v$ |
|---------|-------|
| 40      | 0.126 |
| 50      | 0.197 |
| 60      | 0.287 |
| 70      | 0.403 |

- ① 약 1.2년                      ② 약 1.6년
- ③ 약 2.2년                      ④ 약 3.6년

64. 2m×2m 정방형 기초가 1.5m 깊이에 있다. 이 흙의 단위중

량  $\gamma=1.7t/m^3$ , 점착력  $c=0$ 이며,  $N_v=19$ ,  $N_q=22$ 이다. Terzaghi의 공식을 이용하여 전하중하중( $Q_{all}$ )을 구한 값은? (단, 안전율  $F_s=3$ 으로 한다.)

- ① 27.3t                      ② 54.6t
- ③ 81.9t                      ④ 109.3t

65. 정규압밀점토의 압밀시험에서 하중강도를  $0.4kg/cm^2$ 에서  $0.8kg/cm^2$ 로 증가시킴에 따라 간극비가 0.83에서 0.65로 감소하였다. 압축지수는 얼마인가?

- ① 0.3                      ② 0.45
- ③ 0.6                      ④ 0.75

66. 아래 표의 설명과 같은 경우 강도정수 결정에 적합한 삼축 압축 시험의 종류는?

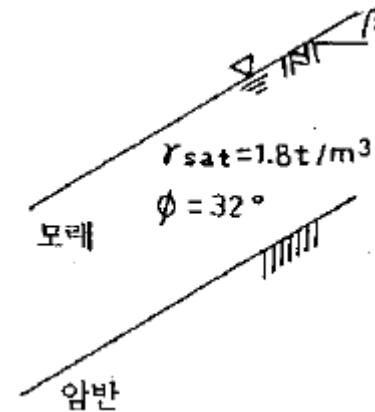
최근에 매립된 포화 점성토지반 위에 구조물을 시공한 직후의 초기 안정 검토에 필요한 지반 강도정수 결정

- ① 비압밀비배수 시험(UU)                      ② 압밀비배수 시험(CU)
- ③ 압밀배수 시험(CD)                      ④ 비압밀배수 시험(UD)

67. 도로의 평판재하 시험이 끝나는 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전히 침하가 멈출 때
- ② 침하량이 15mm에 달할 때
- ③ 하중 강도가 그 지반의 항복점을 낼 때
- ④ 하중 강도가 현장에서 예상되는 최대 접지 압력을 초과할 때

68. 그림과 같이  $c=0$ 인 모래로 이루어진 무한사면이 안정을 유지(안전율 $\geq 1$ )하기 위한 경사각  $\beta$ 의 크기로 옳은 것은?

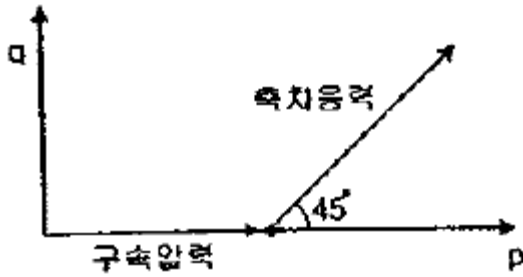


- ①  $\beta \leq 7.8^\circ$                       ②  $\beta \leq 15.5^\circ$
- ③  $\beta \leq 31.3^\circ$                       ④  $\beta \leq 35.6^\circ$

69. 단면적  $20cm^2$ , 길이 10cm의 시료를 15cm의 수두차로 정수위 특수시험을 한 결과 2분 동안에  $150cm^3$ 의 물이 유출되었다. 이 흙의  $G_s=2.67$ 이고, 건조중량이 420g이었다. 공극을 통하여 침투하는 실제 침투유속  $V_s$ 는 약 얼마인가?

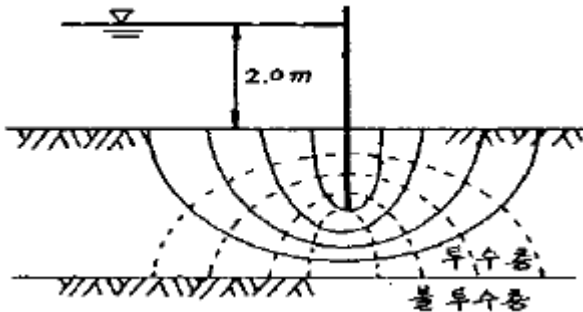
- ① 0.180cm/sec                      ② 0.296cm/sec
- ③ 0.376cm/sec                      ④ 0.434cm/sec

70. 다음은 전단시험을 한 응력경로이다. 어느 경우인가?



- ① 초기단계의 최대주응력과 최소주응력이 같은 상태에서 시행한 삼축압축시험의 전응력 경로이다.  
 ② 초기단계의 최대주응력과 최소주응력이 같은 상태에서 시행한 일축압축시험의 전응력 경로이다.  
 ③ 초기단계의 최대주응력과 최소주응력이 같은 상태에서  $K_0=0.5$ 인 조건에서 시행한 삼축압축시험의 전응력 경로이다.  
 ④ 초기단계의 최대주응력과 최소주응력이 같은 상태에서  $K_0=0.7$ 인 조건에서 시행한 일축압축시험의 전응력 경로이다.

71. 그림의 유선망에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 흙의 투수계수는  $2.5 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$ )

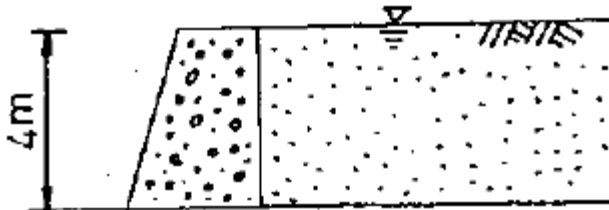


- ① 유선의 수=6      ② 등수두선의 수=6  
 ③ 유로의 수=5      ④ 전침투유량  $Q=0.278 \text{ cm}^3/\text{sec}$

72. sand drain 공법에서 sand pile을 정삼각형으로 배치할 때 모래기둥의 간격은? (단, 모래기둥의 간격은? (단, pile의 유효지름은 40cm이다.)

- ① 35cm      ② 38cm  
 ③ 42cm      ④ 45cm

73. 그림과 같은 옹벽에 작용하는 주동토압의 합력은? (단,  $\gamma_{\text{sat}}=1.8 \text{ t/m}^3$ ,  $\phi=30^\circ$ , 벽마찰각 무시)



- ① 10.1 t/m      ② 11.1 t/m  
 ③ 13.7 t/m      ④ 18.1 t/m

74. 어떤 흙의 체분석 시험결과가 #4체 통과율이 37.5%, #200체 통과율이 2.3%였으며, 균등계수는 7.9, 곡률계수는 1.4이었다. 통일분류법에 따라 이 흙을 분류하면?

- ① GW      ② GP  
 ③ SW      ④ SP

75. 어떤 흙시료의 직접전단시험 결과 수직응력이  $12 \text{ kg/cm}^2$ 일 때 전단저항력은  $10 \text{ kg/cm}^2$ 이었고, 수직응력이  $24 \text{ kg/cm}^2$ 일 때 전단저항력은  $18 \text{ kg/cm}^2$ 이었다. 이 때 점착력을 계산한 값은?

- ①  $2.0 \text{ kg/cm}^2$       ②  $3.0 \text{ kg/cm}^2$   
 ③  $4.5 \text{ kg/cm}^2$       ④  $6.21 \text{ kg/cm}^2$

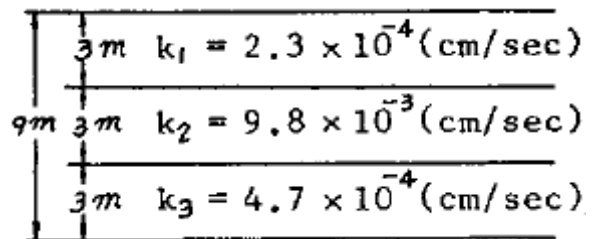
76. 토립자가 동글고 입도분포가 나쁜 모래 지반에서 표준관입시험을 한 결과 N치는 10이었다. 이 모래의 내부 마찰각을 Dunham의 공식으로 구하면?

- ①  $21^\circ$       ②  $26^\circ$   
 ③  $31^\circ$       ④  $36^\circ$

77. 흙의 단위중량이  $1.5 \text{ t/m}^3$ 인 연약점토지반( $\phi=0$ )을 연직으로 4m까지 절취할 수 있다고 한다. 이 점토지반의 정착력은 얼마인가?

- ①  $1.0 \text{ t/m}^2$       ②  $1.5 \text{ t/m}^2$   
 ③  $2.0 \text{ t/m}^2$       ④  $3.0 \text{ t/m}^2$

78. 그림과 같이 같은 두께의 3층으로 된 수평 모래층이 있을 때 모래층 전체의 연직방향 평균 투수계수는? (단,  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ 는 각 층의 투수계수임)



- ①  $2.38 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$       ②  $4.56 \times 10^{-4} \text{ cm/sec}$   
 ③  $3.01 \times 10^{-4} \text{ cm/sec}$       ④  $3.36 \times 10^{-5} \text{ cm/sec}$

79. 흙의 다짐에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 흙의 건조밀도는 가하는 다짐 Energy가 클수록 크다.  
 ② 모래질 흙은 진동 또는 진동을 동반하는 다짐 방법이 유효하다.  
 ③ 건조밀도-함수비 곡선에서 최적 함수비와 최대 건조 밀도를 구할 수 있다.  
 ④ 모래질을 많이 포함한 흙의 건조밀도-함수비 곡선의 경사는 완만하다.

80. 모래지반에  $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ 의 재하판으로 재하실험을 한 결과  $10 \text{ t/m}^2$ 의 극한 지지력을 얻었다.  $4 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ 의 기초를 설치할 때 기대되는 극한지지력은?

- ①  $10 \text{ t/m}^2$       ②  $100 \text{ t/m}^2$   
 ③  $133 \text{ t/m}^2$       ④  $154 \text{ t/m}^2$

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ②  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ①  | ③  | ①  | ③  | ③  | ③  | ②  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ③  | ③  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ②  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ②  | ②  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ②  | ①  | ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  |